แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง 4 หลักและตัวหาร 1 หลักโดยการหารยาว เริ่มจากหารจำนวนในหลักพัน หลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย ตามลำดับ เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 8 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลัก เป็นการหารลงตัว โดยครูกำหนดโจทย์ 6,378 ÷ 3 = ☐ แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีหารยาวและตรวจคำตอบ ครูเพิ่มเติม ดังนี้

$$
\begin{array}{r}
2\,1\,2\,6 \\
3\overline{)\,6\,3\,7\,8} \\
\underline{6} \\
3 \\
\underline{3} \\
7 \\
\underline{6} \\
1\,8 \\
\underline{1\,8} \\
0
\end{array}
$$

ตรวจคำตอบ 3 × 2,126 = 6,378

ดังนั้น 6,378 ÷ 3 = 2,126

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. นักเรียนศึกษากิจกรรมการหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก ตัวหารหนึ่งหลัก โดยการหารยาวของ 7,249 ÷ 6 = ☐ โดยใช้การถามตอบ ดังนี้

- ตัวตั้งคือจำนวนใด (7,249)

- ตัวหารคือจำนวนใด (6)

ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนการหารยาวบนกระดาน

- ขั้นที่ 1 หารในหลักใด (หลักพัน)
- 7 พัน หารด้วย 6 ได้เท่าไร (1 พัน)

ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียน 1 เป็นผลหารในหลักพัน

- ขั้นที่ 2 หารในหลักใด (หลักร้อย)
- ตัวตั้งที่หารในหลักร้อยคือจำนวนใด (12 ร้อย)
- 12 ร้อย หารด้วย 6 ได้เท่าไร (2 ร้อย)

ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียน 2 เป็นผลหารในหลักร้อย

- ขั้นที่ 3 หารในหลักใด (หลักสิบ)
- 4 สิบ หารด้วย 6 ได้เท่าไร (0 สิบ)

ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียน 0 เป็นผลหารในหลักสิบ

- ขั้นที่ 4 หารในหลักใด (หลักหน่วย)
- ตัวตั้งที่หารในหลักหน่วยคือจำนวนใด (49 หน่วย)
- 49 หน่วย หารด้วย 6 ได้เท่าไร และเหลือเท่าไร (ได้ 8 หน่วย เหลือ 1 หน่วย)

ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียน 8 เป็นผลหารในหลักหน่วย และเขียน 1 เป็นเศษ

เขียนแสดงวิธีหาผลหารและเศษโดยการหารยาวได้ดังนี้

วิธีทำ

$$
\begin{array}{r}
1\ 2\ 0\ 8 \\
6\overline{)\,7\ 2\ 4\ 9} \\
\underline{6} \\
1\ 2 \\
\underline{1\ 2} \\
4\ 9 \\
\underline{4\ 8} \\
1
\end{array}
$$

ตอบ ๑,๒๐๘ เศษ ๑

ดังนั้น 7,249 ÷ 6 ได้ 1,208 เศษ 1

ตรวจคำตอบจะได้ $(6 \times 1{,}208) + 1 = 7{,}249$

นั่นคือ 1,208 เศษ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มเขียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการหารยาว พร้อมตรวจคำตอบ โดยให้แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกว่าจะทำข้อใดแต่ต้องให้ครบทั้ง 10 ข้อ เมื่อแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาตัวอย่างการหาผลหารและเศษโดยการหารยาว 2 ตัวอย่าง จากนั้นครูกำหนดให้ทำกลุ่มละ 2 ข้อ โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาผลหารและเศษโดยการหารยาวพร้อมตรวจคำตอบ ซึ่งการตรวจคำตอบ คือ การนำตัวหารคูณผลหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้ง เมื่อแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้วครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล โดยการให้นักเรียนหาผลหารและเศษโดยการหารยาว จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

6. นักเรียนทำใบงานที่ 8 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมาแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางและคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว เริ่มจากหารจำนวนในหลักพัน หลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วยตามลำดับ เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

8. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 8 การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 ใบงานที่ 8 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)	- ใบงานที่ 8 การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว	- ตรวจใบงานที่ 8 การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
		- สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก ตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว (ค 1.1 ป.3/7)

ใบงานที่ 8

คำชี้แจง หาผลหารโดยการหารยาว

1. $6,129 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

2. $5,121 \div 5 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

3. $9,785 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

4. $7,721 \div 8 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

5 $8,629 \div 2 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

6 $5,113 \div 6 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

7 $6,539 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

8 $3,955 \div 6 = \square$

วิธีทำ

ตอบ